Sertãozinho, 30 de janeiro de 2025

À
Grupo SADA – EberBio Bioenergia e Agricultura
Montes Claros de Goiás - GO

Aos Cuidados de:

Solicitante:

Renato Bressan
renato.bressan@eberbio.com.br

Aulino Freitas da Silva
aulino.silva@sada.com.brr

Igor Almeida de Azevedo
igor.azevedo@sada.com.br

Prezados,

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa Proposta Técnica PT_ATK_102_25 em sua revisão 02_Consolidada, para serviços de execução por empreitada em instalações elétricas MT/BT e Instrumentação com material, para a planta de produção de etanol de milho, para o Grupo SADA, unidade EBER Bio, em Montes Claros de Goias – GO.

Tabela 1: Histórico de revisões.

Revisão	Descrição	Data
00	• Emissão Inicial	24/10/2025
01	• Itens em vermelho: sublinhado, modificado ou inserido; ~~tachado~~, retirado do escopo	10/12/2025
02	• Itens em azul: sublinhado, modificado ou inserido; ~~tachado~~, retirado do escopo	11/12/2025

Atenciosamente,

Vitor Leite
Comercial
+55 (16) 3524-6180
+55 (16) 99756-2747

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

Sumário

APRESENTAÇÃO 3
PROPOSTA TÉCNICA 4
1. ETAPAS DE EXECUÇÃO / DATAS MACRO: 4
2. COMENTÁRIOS E EQUALIZAÇÕES 4
3. DOCUMENTAÇÃO BASE: 4
4. SEGUROS 7
5. ENGENHARIA DE PROJETOS 7
6. MOBILIZAÇÃO 7
7. EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DA OBRA 9
8. HISTOGRAMA MONTAGEM 10
9. PLANEJAMENTO E CONTROLE 12
10. SSMA 12
11. NORMAS TÉCNICAS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13
12. EXECUÇÃO 13
13. ITENS GERAIS 39
14. OBSERVAÇÕES GERAIS 40
15. CONDIÇÕES DE ENTREGA 41
16. FORA DO ESCOPO 41
17. INFORMAÇÕES DAS EMPRESAS 43

Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

Apresentação

Desde 2013, a ATK vem acrescentando, e seu histórico comprova diversas montagens eletromecânicas executadas nos vários segmentos, incluindo obras de pequeno, médio e grande porte para a categoria, confira nossos números.

Estrutura de Montagem

- Logística
- Ferramental
- Equipe homologada e treinada
- Mobilização
- Elevação, transporte
- Bancadas e ferramentas dedicadas
- Oficinas Móveis
- Escritórios Móveis
- Equipamentos de medição dedicados

Gestão de Montagem

- Gestores seniores, Prepostos de obra e Controladores
- Softwares especialistas
- Sistema de controle
- Controle de Peças e materiais
- Controle ferramental
- Cronograma especializado
- Ferramentas de gestão dedicadas à obra
- SSMA, RH e DP eficaz

Biogás

- Instalação elétrica e instrumentação
- Projeto Executivo de Instalação
- Automação
- Painéis de BT e MT

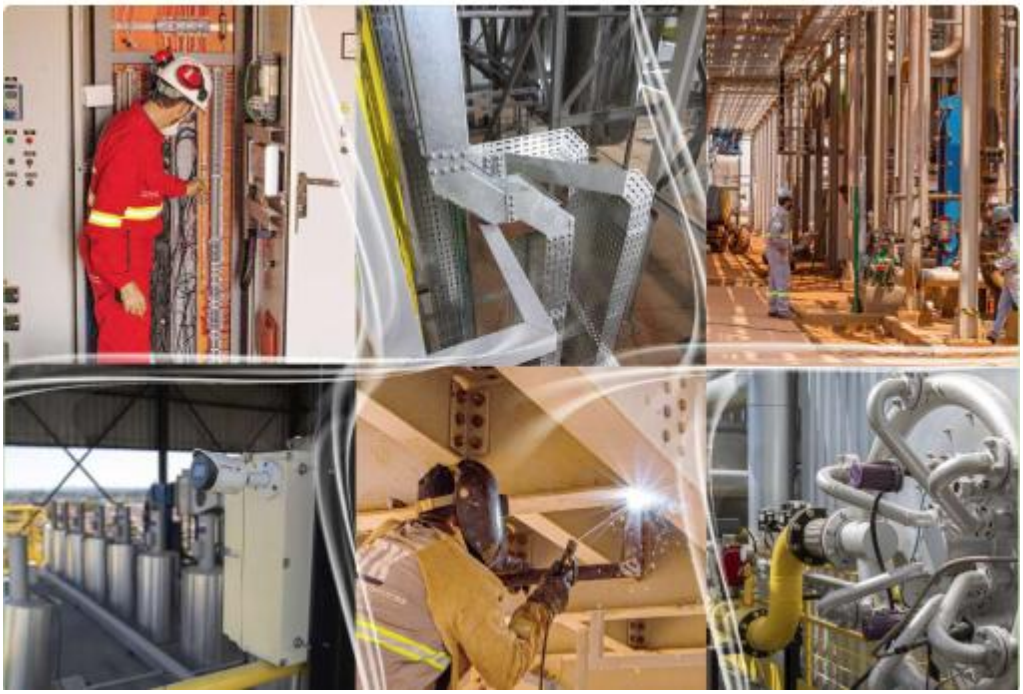
Extração de Óleo e Biodiesel

- Instalação elétrica e instrumentação
- Projeto Executivo de Instalação
- Automação
- Painéis de Automação, BT e MT
- TI e TA
- Start Up total do sistema

Montagem de Pequeno porte:
Até: 50 MOD (Mão de Obra Direta)Duração de 1 a 6 meses
116 Obras

Montagem de Médio porte:
Até: 100 MOD (Mão de Obra Direta) Duração Média de 4 a 12 meses
79 Obras

Montagem de Grande porte:
Acima de: 100 MOD (Mão de Obra Direta) Duração média de 6 a 20 meses
39 Obras



"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

Proposta Técnica

1. Etapas de Execução / Datas Macro:

Até 30 dias (mobilização de canteiro e funcionários e entrega de materiais)] + [180 dias (execução em campo) – Total de até 210 dias para a entrega total, após recebimento do pedido e reunião de Kick off.

Nota1.: Os prazos podem ser alterados de acordo com cronograma do cliente, desde que não ultrapassem os 180 dias de mobilizado em campo.

2. Comentários e Equalizações

2.1. Todos os comentários realizados pela BTZ/SADA/Sensorles serão atendidos com as ressalvas abaixo:

2.1.1. O projeto executivo será elaborado e enviado pela BTZ, em arquivo editável e estamos considerando elaboração do As Built e emissão de data boock impresso e digital.

2.1.2. Estamos considerando 180 dias corridos, após a mobilização, caso haja atrasos de não responsabilidade ATK, temos que realinhar custos de MOI, MOB e LOG. A MOD não terá aditivo caso não seja alterado projeto executivo enviado.

2.1.3. Nos instrumentos, estamos considerando a configuração dos mesmos, somente calibração está fora do escopo.

2.1.4. Nas áreas EX, estamos considerando conduletes normais e prensa cabos nos pontos de ignição, desde que o eletroduto de chegada, não saia da área EXd para área sem certificação.

2.1.5. Estamos considerando as botoeiras EXd nos locais classificados.

3. Documentação base:

3.1. Especificações Técnicas

- ET_ELÉTRICA DE MONTAGEM CAMPO CCM 2_3_CUB4_CONCENTRADOR
- ET_INSTRUMENTAÇÃO DE MONTAGEM DE CAMPO_CCM2_3 - EBERBIO - REV 00

ATK Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

3.1. Desenhos SE´s

3.1.1.CCM 2

- 2420-209-ELE-0001
- 2420-209-ELE-0002
- 2420-209-ELE-0003
- 2420-209-ELE-0004
- 2420-209-ELE-0005

3.1.2.CCM 3

- 2420-209-ELE-0006
- 2420-209-ELE-0007
- 2420-209-ELE-0008
- 2420-209-ELE-0009
- 2420-209-ELE-0010

3.1.3.Desenhos Instalação

- 2420-209-EL-ENC-01
- 2420-209-EL-ENC-02
- 2420-209-EL-ENC-03
- 2420-209-EL-ENC-04
- 2420-209-EL-ENC-05
- 2420-209-EL-ENC-06
- 2420-209-EL-ENC-07
- 2420-209-EL-ENC-08
- 2420-209-EL-ENC-09
- 2420-209-EL-ENC-10
- 2420-209-EL-ENC-11
- 2420-209-EL-ENC-12
- 2420-209-EL-ENC-13
- 2420-209-EL-ENC-14
- 2420-209-EL-ENC-15
- 2420-209-EL-ENC-16
- 2420-209-EL-ENC-17
- 2420-209-EL-ENCG-01
- 2420-209-IN-ENCG-01

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

3.1.4.Diagrama de Potência (Painéis)

- PRT001-01 - QGBT1-3 - Rev.00
- PRT001-02 - QGBT4-5 - Rev.00
- PRT001-03 - QGBT6 - Rev.00
- PRT001-04 - BC TRAF.1 - Rev.00
- PRT001-05 - BC TRAF.2 - Rev.00
- PRT001-06 - BC TRAF.3 - Rev.00
- PRT001-07 - BC TRAF.4 - Rev.00
- PRT001-08 - BC TRAF.5 - Rev.00
- PRT001-09 - SCD-401 - Rev.00
- PRT001-10 - SCD-402 - Rev.00
- PRT001-11 - SCD-403 - Rev.00
- PRT001-12 - CCM-2.1 - Rev.00
- PRT001-13 - CCM-3.1 - Rev.00
- PRT001-14 - CCM-3.2 - Rev.00
- PRT001-15 - CCM-3.3 - Rev.00
- PRT001-16 - CCM-4.1 - Rev.00
- PRT001-17 - CCM-4.2 - Rev.00
- PRT001-18 - CCM-5.1 - Rev.00

3.1.5.Layout Geral a Planta

- 2420-209-L-0001_R5 - LAYOUT GERAL

3.1.6.Lista de Cargas Elétricas

- FE_EBR_1824_LCE_001_REV07b - LISTA DE CARGAS ELÉTRICAS

3.1.7.Lista de IO e Válvulas

- FE_EBR_1824_LIO_001_rev01 - Lista de IO's
- FE_EBR_1824_EVC_001_rev01 - Especificação Técnica de Válvulas de Controle
- FE_EBR_1824_EVO_001_rev01 - Especificação Técnica de Válvulas On-Off

3.1.8.Lista de Materiais

- 2420.209.E.LM.001_REV0 - LEITO MÉDIA TENSÃO
- 2420.209.E.LM.002_REV0 - INFRA POTENCIA COMANDO
- 2420.209.E.LM.003_REV0 - INFRA TUBULAÇÕES
- 2420.209.E.LM.004_REV0 - SUPORTES

3.1.9.Alocação da Instrumentação

- POSICIONAMENTO INSTRUMENTAÇÃO ISBL_F001_rev01
- POSICIONAMENTO INSTRUMENTAÇÃO ISBL_F002_rev01
- POSICIONAMENTO INSTRUMENTAÇÃO ISBL_F003_rev01

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

3.1.10. Unifilar

NOVO DIAGRAMA UNIFILAR - REV8_15_08_25

4. Seguros

4.1. **Estão inclusos os seguintes seguros, conforme solicitados:**

4.1.1.Seguro de vida e acidentes de trabalho;

4.1.2.Seguro de responsabilidade civil – Frota de veículos e alugados;

4.1.3.Seguro garantia de adiantamento;

4.1.4.Seguro garantia de contrato.

5. Engenharia de projetos

5.1.1. Anotações e elaboração de campo para AS-BUILT;

5.1.2. Certificação de materiais, confrontando lista com projeto.

6. Mobilização

Tabela 2: Imobilizados.

Item	Classificação	Descrição	Quantidade	Período	Unidade
1	TI e Documentação (ART)	ART	**1,0**		**Und**
2	Andaime	Andaime – Considerando 20 torres de 5mt	**1,0**	**4,0**	**Meses**
3	Canteiro	Área de Vivência para refeição e descanso	**1,0**		**Und**
4	Canteiro	GRANDE PORTE - Material para Montagem canteiro de obra (pedra, cerquite, placas, instalações elétricas e hidráulicas, cavadeira, enxada)	**1,0**		**Und**
5	Canteiro	CFTV para Site – Com acesso Remoto	**1,0**		**Und**
6	Canteiro	Armário Coletivo para Utilização no Vestiário	**3,0**	**6,0**	**Meses**
7	Canteiro	Cobertura (Tenda) para Pipe-Shop 6x6 m s/ laterais (canteiro secundário)	**1,0**	**6,0**	**Meses**
8	Canteiro	Cobertura (Tenda) para Pipe-Shop 10x10 m s/ Laterais (canteiro principal)	**2,0**	**6,0**	**Meses**
9	Canteiro	Tambores coleta seletiva - Jogo com 4 cores	**1,0**	**6,0**	**Meses**
10	Equipamentos de Medição	Meghometro 1000V certificado e rastreado	**1,0**		**Und**
11	Equipamentos de Medição	Hipot Vcc certificado e rastreado	**1,0**		**Und**
12	Equipamentos de Medição	Alicate Amperímetro CATIII 1000V	**2,0**		**Und**
13	Equipamentos de Medição	Multímetro CATIII 1000V	**3,0**		**Und**
14	Equipamentos de Medição	Programador de Instrumentos	**1,0**		**Und**
15	Ferramental	Bancada Metálica	**2,0**	**6,0**	**Meses**
16	Canteiro	Bebedouro Coletivo com filtro	**2,0**	**6,0**	**Meses**
17	Ferramental	Carro plataforma em madeira capacidade de 300 kg	**8,0**	**6,0**	**Meses**

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

Item	Classificação	Descrição	Quantidade	Período	Unidade
18	Ferramental	Cavalete p/ desenrolar bobinas de cabo em aço carbono	**3,0**	**6,0**	**Meses**
19	Ferramental	Curvador hidráulico para tubos de 1/2" a 3"	**2,0**	**6,0**	**Meses**
20	Ferramental	Dobrador de Tubing	**1,0**	**2,0**	**Meses**
21	Ferramental	Escada extensão 3 mts	**5,0**	**6,0**	**Meses**
22	Ferramental	Esmerilhadeira Angular a bateria 4.1/2"	**8,0**	**6,0**	**Meses**
23	Ferramental	Esmerilhadeira Angular Elétrica 7"	**3,0**	**6,0**	**Meses**
24	Ferramental	Extensão 50 m com plug e tomada	**5,0**		**Und**
25	Ferramental	Fonte Inversora Monofásica	**8,0**	**6,0**	**Meses**
26	Ferramental	Furadeira de Bancada	**2,0**	**6,0**	**Meses**
27	Ferramental	Furadeira Portátil elétrica	**8,0**	**6,0**	**Meses**
28	Ferramental	Máquina de Solda Transformadora	**2,0**	**6,0**	**Meses**
29	Ferramental	Martelete – Plus	**2,0**	**6,0**	**Meses**
30	Ferramental	Moto esmeril de bancada 1/2 hp para rebolo de 8" x 1" x 5/8"	**1,0**	**6,0**	**Meses**
31	Ferramental	Parafusadeira / Furadeira de impacto 3/8" à bateria	**8,0**	**6,0**	**Meses**
32	Ferramental	Quadro de Distribuição de Energia Elétrica	**2,0**	**6,0**	**Meses**
33	Ferramental	Rosqueadeira tipo torno para tubos de 1/2" a 2.1/2"**- com jogo de cossinete**	**2,0**	**6,0**	**Meses**
34	Ferramental	Rosqueadeira tipo torno para tubos de 1/2' a 4"**- com jogo de cossinete**	**1,0**	**6,0**	**Meses**
35	Ferramental	Serra Policorte 14"	**1,0**	**6,0**	**Meses**
36	Ferramental	Tarracha manual até 2"	**2,0**	**6,0**	**Meses**
37	Locação	Aluguel Container Almoxarifado	**3,0**	**6,0**	**Meses**
38	Locação	Aluguel Container Escritório	**2,0**	**6,0**	**Meses**
39	Locação	Aluguel Container Vestiário	**1,0**	**6,0**	**Meses**
40	Plataforma	Munck 25ton com operador e diesel	**1,0**	**3,0**	**Meses**
41	Plataforma	Plataforma Elevatória 27 Metros com diesel	**2,0**	**3,0**	**Meses**
42	Plataforma	Plataforma Elevatória 15 Metros com diesel	**2,0**	**6,0**	**Meses**
43	TI e Documentação (ART)	Internet Site, Start Link com 300Mb	**1,0**	**6,0**	**Meses**
44	TI e Documentação (ART)	Rádio Comunicador Motorola, para os MOI´s de Execução	**5,0**	**6,0**	**Meses**
45	Consumível	Brocas e demais insumos (discos de corte e desbaste, eletrodos, tintas, fitas, etc)	**1,0**		
46	Canteiro	Pick Up de pequeno porte para deslocamento na obra com ferramental e/ou material	**1,0**	**6,0**	**Meses**

Contruções e Services

6.1. **Mantenimento de canteiro de obras**

6.1.1. Organização e limpeza interna e externa do canteiro de obras e locais de trabalho no campo;

6.1.2. Armazenamento e controle do material com pessoal dedicado;

6.1.3. Recepção, conferência, inspeção de avarias, descarregamento, armazenagem de materiais e equipamentos que serão empregados na montagem elétrica sejam de nosso fornecimento e/ou faturamento direto;

6.1.3.1. O item acima não se aplica a materiais comprados pelo cliente.

6.1.4. Deposição do lixo e resíduos no local definido pelo cliente, na área interna da planta;

6.1.5. Reestabelecimento das condições iniciais após desmobilização;

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

6.1.6. Almoxarife e auxiliares para controle dos materiais, com sistema de gestão e controle.

6.1.7. Organização, limpeza e descarte de resíduos;

6.1.8. As sucatas ferrosas e demais sobras de materiais oriundos do fornecimento de materiais de faturamento direto pertencem à Contratada, tendo em vista que, caso o valor total ultrapasse o montante estipulado na proposta comercial, o excedente será compensado mediante desconto no valor devido à ATK.

7. Equipe de acompanhamento e gestão da obra

7.1. Considerada equipe mínima na obra de:

7.1.1. 01 Engenheiro eletricista (Preposto) full-time;

7.1.2. 03 Encarregados, um a cada 30 MOD;

7.1.3. 02 Técnico de segurança, um a cada 30 MOD;

7.1.4. 01 Técnico de qualidade (em nossa base), com visitas frequentes na obra;

7.1.5. 01 Técnico Planejador;

7.1.6. 02 Administrador de obras;

7.1.7. 01 Almoxarife;

7.1.8. 02 Auxiliares de Almoxarife;

Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

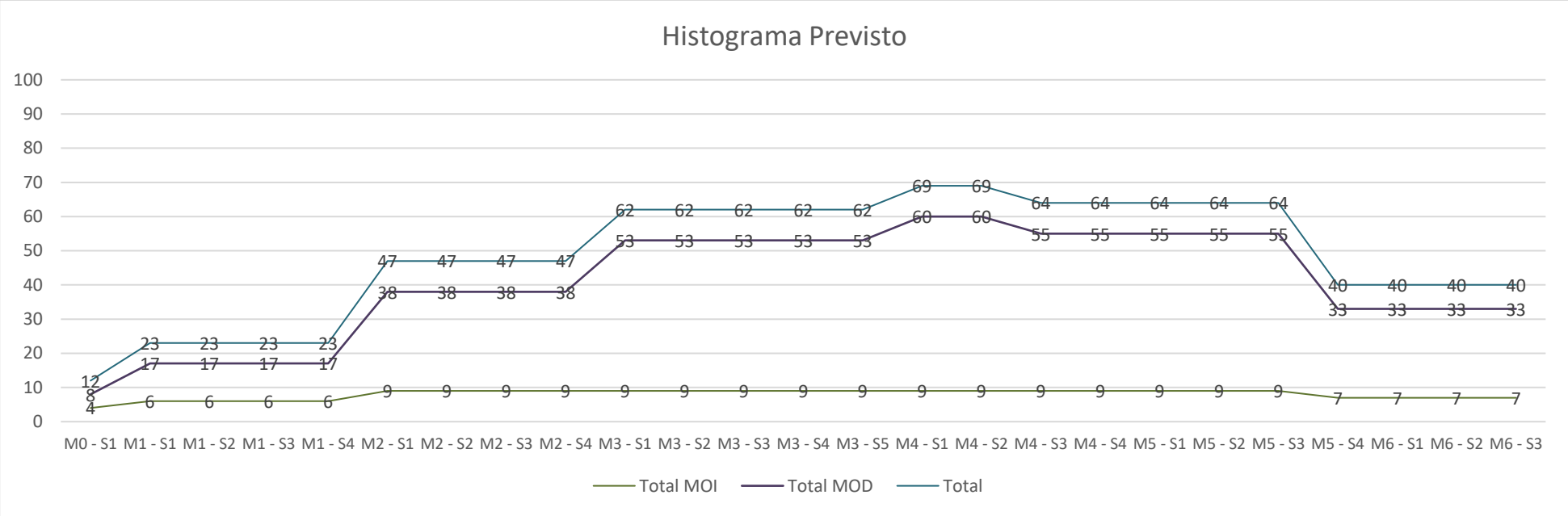
8. Histograma Montagem

Tabela 3: Histograma.

ID	Tipo	Classificação	Função	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
			Atividade	Mob	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont	Mont
1	MOI	ADM	Eng. Eletricista (Preposto)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	MOI	ADM	Encarregado	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3	MOI	ADM	Adm de Obras	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	MOI	ADM	Técnico de Segurança	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
5	MOI	ADM	Almoxarife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	MOI	ADM	Auxiliar de Almoxarife		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	MOD	Oficial	Caldereiro		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
8	MOD	Oficial	Soldador		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	MOD	Oficial	Montador	3	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	MOD	Oficial	Eletricista	1														4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	MOD	Oficial	Instrumentista															3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	MOD	ASG	Auxiliar	4	7	7	7	7	25	25	25	25	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	20	20	20
13	MOD	Comiss	Eletricista																									
14	MOD	Comiss	Técnico Instrumentista																									
Total MOI				**4**	**6**	**6**	**6**	**6**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**7**	**7**	**7**	**7**
Total MOD				**8**	**17**	**17**	**17**	**17**	**38**	**38**	**38**	**38**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**60**	**60**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**33**	**33**	**33**	**33**
Total				**12**	**23**	**23**	**23**	**23**	**47**	**47**	**47**	**47**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**69**	**69**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**40**	**40**	**40**	**40**

Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."



Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

9. Planejamento e Controle

9.1. Técnico de planejamento em nossa base em Sertãozinho;

9.2. Reuniões semanais de avanço via Teams, com duração máxima de 1,5h;

9.3. Atualização semanal do Cronograma, Histograma e curva S;

9.4. Apresentação e preenchimento diário do REC – Relatório de evolução em campo;

9.5. Apresentação e preenchimento diário do RDO – Relatório diário de obra;

9.6. A ATK em seu sistema de gestão, tomará as ações necessárias relacionadas ao dimensionamento da equipe de acordo com as frentes de trabalho disponível.

9.7. Fica sob responsabilidade da ATK o redimensionamento da equipe prevista, sem ônus para o cliente, nos casos em que o atraso ocorrer devido responsabilidade da ATK, como mobilização de novos, trabalhadores, trabalhos em hora extra ou trabalhos em turno, sempre obedecendo as premissas da CLT.

9.8. Nos casos em que os atrasos no cronograma forem de responsabilidade do cliente ou de terceiros, deverá ser ajustado com o cliente os custos e prazos inerentes desses atrasos.

10. SSMA

10.1. Presença de técnicos de segurança dedicado a obra;

10.2. Engenheiro de segurança em nossa base em Sertãozinho;

10.3. Execução do DDS – Diálogo Diário de Segurança – antes do início das atividades, com abordagem dos temas relacionados à segurança, saúde, meio ambiente e boas práticas de engenharia, além de temas atuais de nosso cotidiano.

10.4. Gerenciamento do uso, distribuição e controle dos EPIs e EPCs por nossos colaboradores;

10.5. Elaboração das APRs - Análise Preliminar de Risco – para as atividades com maior grau de risco, como movimentação de cargas, trabalho em altura, trabalhos a quente, trabalhos em espaço confinado, trabalhos em equipamentos energizados.

10.6. Todos os colaboradores de MOD (mão de obra direta) receberam treinamento para NR35;

10.7. Os eletricistas, instrumentistas e técnico de elétrica/automação receberão treinamento para trabalho em equipamentos elétricos, NR-10.

10.8. Não estamos considerando treinamento NR-33, devido a não termos áreas com espaço confinado.

Construções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

11. Normas técnicas para as instalações elétricas

11.1. ABNT NBR 5410:2004, versão corrigida 2008 – Instalações elétricas em baixa tensão

11.2. ABNT NBR ISSO/CIE 8995:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho

11.3. ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas em média tensão

11.4. ABNT NBR 5419 -Proteção contra descargas atmosféricas

11.5. ABNT NBR 15751 – Sistemas de aterramento para subestações

11.6. NBR 7286 – Cabos de potência com isolação extrudada ou borracha etileno propileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 a 35 kV – Requisitos de desempenho

11.7. NBR 15749 – Medição da resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento

12. Execução

12.1. Distribuição de potência

12.1.1. Fornecimento e montagem alimentação elétrica, lançamento, interligação, identificação, conexão de cabos nos equipamentos e motores elétricos partindo dos CCM´s e QGBT´s, infraestrutura primária e secundária, de acordo com a documentação disponibilizada na carta convite, atendendo as seguintes premissas:

12.1.1.1. As instalações serão realizadas através de leitos galvanizados a fogo chapa mínima # 16/18, com tampas duas águas, em todos os níveis em instalações externas.

12.1.1.2. Considerado a montagem dos leitos na horizontal;

12.1.1.3. Para derivações secundárias em áreas comuns externas não classificadas, as instalações de potência serão todas em eletrodutos conforme norma NBR 5598, conduletes TGVP de alta resistência e acabamentos através de eletrodutos flexíveis com alma de aço recobertos de PVC IP65 e conectores reutilizáveis em alumínio; contemplamos as características mencionadas no projeto enviado;

12.1.1.4. Para derivações secundárias em áreas classificadas, as instalações de potência serão todas de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-14, versão corrigida 2 de 2022, em eletrodutos conforme norma NBR 5598, conduletes TGVP de alta resistência e acabamentos através de eletrodutos flexíveis com alma de aço recobertos de PVC IP65, conectores reutilizáveis e prensa cabos EXd certificado para cabos PP e unidade seladora para cabos singelos; contemplamos as características mencionadas no projeto de classificação de áreas;

12.1.1.5. Os suportes para fixação da infraestrutura serão em aço carbono, tratados e pintados, fixados através de soldas, parafusos e chumbadores;

12.1.1.5.1. Consideramos Suportes abrangem toda a planta, exceto pipe rack, utilizando como referência a lista de aço para suportes enviada e mencionada nesta proposta.

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

12.1.1.6. Considerados serviços de solda conforme necessário para os suportes que serão instalados em tanques. Os suportes de fixação não serão fixados diretamente nos tanques, utilizaremos chapas de sacrifício quando necessário e a execução ocorrerá somente após avaliação e liberação do coordenador da SL responsável pela mecânica.

12.1.1.7. Descarga, movimentação e posicionamento de painéis elétricos e transformadores das SE´s 02 e 03.

12.1.1.8. Interligação dos painéis elétricos.

12.1.1.9. Acoplamento de painéis das SE´s 02 e 03 desmembrados para transporte.

12.2. Instalação dos Cubiculos MT e Trafo dos Geradores Diesel

12.2.1. Alocação, acoplamento, fornecimento e passagem de cabos de interligação entre os cubículos novos e existente;

12.2.2. Alocação, acoplamento, fornecimento e passagem de cabos de interligação entre o cubículo do gerador diesel e o trafo de elevação;

12.2.3. Alocação, fornecimento e passagem de cabos de BT do gerador diesel e o trafo de elevação;

12.2.4. Fornecimento do cubículo do gerador diesel, de acordo com especificação enviada;

Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

12.2.5. **Lista de Cabos Instalado**

2420.209.E.LM.001_REV02 - LEITO MÉDIA TENSÃO

2420.209.E.LM.005_REV01 - CABOS DE POTENCIA COMANDO.

2420-209-BTZ-PNE-ELE-002-MC-EMA-Rev1

Nota. Não estamos considerando instalação de campo para os equipamentos reservas e/ou que estejam com "0" na distância total.

12.3. **Comando (Botoeiras)**

12.3.1. Fornecimento e montagem alimentação elétrica, lançamento, interligação, identificação, conexão de cabos nas botoeiras de emergência, partindo da sala elétrica 2 e 3, infraestrutura primária e secundária, de acordo com a documentação disponibilizada na carta convite, atendendo as seguintes premissas:

12.3.1.1. As instalações serão realizadas através de eletrocalhas galvanizados a fogo chapa # 18, com tampas aba reta chapa # 22 em todos os níveis em instalações externas.

12.3.1.2. Considerado a montagem das eletrocalhas na horizontal;

12.3.1.3. Para derivações secundárias em áreas comuns externas não classificadas, as instalações de potência serão todas em eletrodutos conforme norma NBR 5598, conduletes TGVP de alta resistência e acabamentos através de eletrodutos flexíveis com alma de aço recobertos de PVC IP65 e conectores reutilizáveis em alumínio; contemplamos as características mencionadas no projeto enviado;

12.3.1.4. Para derivações secundárias em áreas classificadas, as instalações de potência serão todas de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-14, versão corrigida 2 de 2022, em eletrodutos conforme norma NBR 5598, conduletes TGVP de alta resistência e acabamentos através de eletrodutos flexíveis com alma de aço recobertos de PVC IP65, conectores reutilizáveis e prensa cabos EXd certificado, contemplamos as características mencionadas no projeto de classificação de áreas;

12.3.1.5. Os suportes para fixação da infraestrutura serão em aço carbono, tratados e pintados, fixados através de soldas, parafusos e chumbadores;

12.3.1.5.1. Consideramos Suportes abrangem toda a planta, exceto pipe rack, utilizando como referência a lista de aço para suportes enviada e mencionada nesta proposta.

12.3.1.6. Considerados serviços de solda conforme necessário para os suportes que serão instalados em tanques. Os suportes de fixação não serão fixados diretamente nos tanques, utilizaremos chapas de sacrifício quando necessário e a execução ocorrerá somente após avaliação e liberação do coordenador da EBER responsável pela mecânica.

12.3.2. Fornecimento e instalação de 287 botoeiras de emergência em caixa plástica amarela, com contato NF e protetor contra toque acidental;

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

12.3.3. Instalação da infraestrutura, cabeamento e conexões, desde as SE´s até as botoeiras, comando, separada da infraestrutura de força.

12.3.4. Todo cabeamento será tagueado idêntico ao projeto com fornecimento dos materiais e execução de responsabilidade da ATK.

12.4. **Instrumentação, comando e redes de automações**

12.4.1. Fornecimento e montagem alimentação elétrica, lançamento, interligação, identificação, conexão de cabos nos equipamentos e instrumentos partindo das remotas, infraestrutura primária e secundária, de acordo com a documentação disponibilizada na carta convite, atendendo as seguintes premissas:

12.4.1.1. As instalações serão realizadas através de eletrocalhas galvanizados a fogo chapa # 18, com tampas aba reta chapa # 22 em todos os níveis em instalações externas.

12.4.1.2. Considerado a montagem das eletrocalhas na horizontal;

12.4.1.3. Para derivações secundárias em áreas comuns externas não classificadas, as instalações de potência serão todas em eletrodutos conforme norma NBR 5598, conduletes TGVP de alta resistência e acabamentos através prensa cabos em poliamida, contemplamos as características mencionadas no projeto enviado;

12.4.1.4. Para derivações secundárias em áreas classificadas, as instalações de potência serão todas de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-14, versão corrigida 2 de 2022, em eletrodutos conforme norma NBR 5598, conduletes TGVP de alta resistência e acabamentos através de prensa cabos EXd certificado, contemplamos as características mencionadas no projeto de classificação de áreas;

12.4.2. Os suportes para fixação da infraestrutura serão em aço carbono, tratados e pintados, fixados através de soldas, parafusos e chumbadores;

12.4.2.1. Consideramos Suportes abrangem toda a planta, exceto pipe rack, utilizando como referência a lista de aço para suportes enviada e mencionada nesta proposta.

12.4.2.2. Considerados serviços de solda conforme necessário para os suportes que serão instalados em tanques. Os suportes de fixação não serão fixados diretamente nos tanques, utilizaremos chapas de sacrifício quando necessário e a execução ocorrerá somente após avaliação e liberação do coordenador da EBER responsável pela mecânica.

12.4.2.3. Não estamos considerando fabricação de base para as remotas de instrumentação a serem instaladas em campo, as mesmas devem ser em painéis auto sustentáveis.

12.4.2.4. Montagem de suportes para instrumentos e condução dos tubing

12.4.3. Fornecimento e instalação de potes de selagem, válvulas de dreno onde aplicáveis.

12.4.4. Instalação da infraestrutura, cabeamento e conexões, desde as remotas até os dispositivos de instrumentação, separada da infraestrutura de força.

12.4.5. Os instrumentos serão ligados a 4, 3 ou 2 fios com e sem blindagem conforme tabela abaixo

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

Tabela 4: Cabos para instrumentos.

Descrição	Qtde	Tipo de Cabo	Distância (m)
Agitadores	19	Cabo de comando multivias 5x1,0mm², isolação 500V, sem blindagem	30
Instrumento de Medição Analítico	11	Cabo de controle 2x1,0mm², isolação 500V, com fio dreno e blindagem em malha de cobre estanhada	30
Instrumento de Medição Analítico	11	Cabo de PP 3x1,5mm², isolação 750V	30
Válvula de Controle	74	Cabo de controle 2x1,0mm², isolação 500V, com fio dreno e blindagem em malha de cobre estanhada	30
Medidor de Vazão	41	Cabo de controle 2x1,0mm², isolação 500V, com fio dreno e blindagem em malha de cobre estanhada	30
Medidor de Vazão	41	Cabo de PP 3x1,5mm², isolação 750V	30
Medidor de Vazão para Vapor	3	Cabo de controle 2x1,0mm², isolação 500V, com fio dreno e blindagem em malha de cobre estanhada	30
Transmissor de Nível	41	Cabo de controle 2x1,0mm², isolação 500V, com fio dreno e blindagem em malha de cobre estanhada	30
Chave de Nível	2	Cabo de comando multivias 3x1,0mm², isolação 500V, sem blindagem	30
Transmissor de Pressão	9	Cabo de controle 2x1,0mm², isolação 500V, com fio dreno e blindagem em malha de cobre estanhada	30
REDE CCM – Somente um ponto por CCM até o PLC, internamente ao CCM deve estar executado.	8	Cabo de rede, par trançado, CAT6	20
Transmissor de Temperatura	21	Cabo de controle 2x1,0mm², isolação 500V, com fio dreno e blindagem em malha de cobre estanhada	30
Válvula ON/OFF	281	Cabo de comando multivias 5x1,0mm², isolação 500V, sem blindagem	30

12.4.6. Todo cabeamento será tagueado idêntico ao projeto com fornecimento dos materiais e execução de responsabilidade da ATK.

12.4.7. Descarga, movimentação e posicionamento de painéis de automação, de acordo com projeto de alocações enviado e mencionado nesta proposta;

12.4.8. Instalação da alimentação dos painéis PLC e Remotas, utilizando o leito ou eletrocalha de comando, em 220Vac, sendo uma estabilizada/segura e outra convencional;

Contruções e Services

12.4.9. **Lista de Instrumentos**

Tabela 5: Lista de instrumentos.

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
ACV-20001	CV	VÁLVULA DE DOSAGEM DE SODA AO PRÉ-MASHER	1		X			
AIT-20001	AIT	TRANSMISSOR DE PH DA PASTA	1	X				
AIT-30001	AIT	TRANSMISSOR DA %ETANOL NO CO2	1	X				
AIT-30002	AIT	TRANSMISSOR DA %ETANOL NA ÁGUA ALCOÓLICA	1	X				
AIT-40001	AIT	TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO SECADOR 01	1	X				
AIT-40002	AIT	TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO CHILLER 01	1	X				
AIT-40003	AIT	TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO SECADOR 02	1	X				
AIT-40004	AIT	TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO CHILLER 02	1	X				
AIT-40005	AIT	TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO SECADOR 03	1	X				
AIT-40006	AIT	TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO CHILLER 03	1	X				
DIT-20001	AIT	TRANSMISSOR DE BRIX DO MOSTO DA LINHA 01	1	X				

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
DIT-20002	AIT	TRANSMISSOR DE BRIX DO MOSTO DA LINHA 02	1	X				
FCV-20001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHAÇA FINA AO PRÉ-MASHER	1		X			
FCV-20002	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE CONDENSADO AO PRÉ-MASHER	1		X			
FCV-20003	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE CONDENSADO AO PRÉ-MASHER	1		X			
FCV-20004	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE FLEGMAÇA AO PRÉ-MASHER	1		X			
FCV-20005	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA AO PRÉ-MASHER	1		X			
FCV-20006	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHAÇA AO PRÉ-MASHER	1		X			
FCV-20008	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ALFA AMILASE AO PRÉ-MASHER	1		X			
FCV-20009	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ALFA AMILASE AOS TANQUES DE HIDRÓLISE	1		X			
FCV-30001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 01	1		X			
FCV-30002	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 02	1		X			
FCV-30003	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 03	1		X			
FCV-30004	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 04	1		X			
FCV-30005	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 05	1		X			
FCV-30006	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 06	1		X			
FCV-30007	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 07	1		X			
FCV-30008	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 08	1		X			
FCV-30009	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 01	1		X			
FCV-30010	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 02	1		X			
FCV-30011	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 03	1		X			
FCV-30012	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 04	1		X			
FCV-30013	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 05	1		X			
FCV-30014	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 06	1		X			
FCV-30015	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 07	1		X			
FCV-30016	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 08	1		X			
FCV-30017	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA DA TORRE DE LAVAGEM DE CO2	1		X			
FCV-30018	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 01	1		X			
FCV-30019	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 02	1		X			
FCV-30020	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 03	1		X			
FCV-30021	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 04	1		X			
FCV-30022	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1		X			
FCV-30023	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1		X			
FCV-30024	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1		X			
FCV-40001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 01	1		X			
FCV-40002	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 02	1		X			
FCV-40003	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 03	1		X			
FCV-40004	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 04	1		X			
FCV-70001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE FLEGMAÇA À PRÉ-FERMENTAÇÃO	1		X			
FIT-20001	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHAÇA AO PRÉ-MASHER	1	X				
FIT-20002	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DA LINHA 01	1	X				
FIT-20003	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DA LINHA 02	1	X				
FIT-20004	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ALFA AMILASE AO PRÉ-MASHER	1	X				
FIT-20005	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ALFA AMILASE AOS TANQUES DE HIDRÓLISE	1	X				
FIT-30001	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 01	1	X				
FIT-30002	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 02	1	X				

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
FIT-30003	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 03	1	X				
FIT-30004	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 04	1	X				
FIT-30005	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 05	1	X				
FIT-30006	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 06	1	X				
FIT-30007	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 07	1	X				
FIT-30008	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 08	1	X				
FIT-30009	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 01	1	X				
FIT-30010	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 02	1	X				
FIT-30011	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 03	1	X				
FIT-30012	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 04	1	X				
FIT-30013	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 05	1	X				
FIT-30014	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 06	1	X				
FIT-30015	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 07	1	X				
FIT-30016	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 08	1	X				
FIT-30017	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA DA TORRE DE LAVAGEM DE CO2	1	X				
FIT-30018	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 01	1	X				
FIT-30019	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 02	1	X				
FIT-30020	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 03	1	X				
FIT-30021	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 04	1	X				
FIT-30022	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE UREIA À PRÉ-FERMENTAÇÃO	1	X				
FIT-30023	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE DILUIÇÃO À PRÉ-FERMENTAÇÃO	1	X				
FIT-30024	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE CO2	1	X				
FIT-30025	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA ALCOÓLICA	1	X				
FIT-40001	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 01	1	X				
FIT-40002	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 02	1	X				
FIT-40003	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 03	1	X				
FIT-40004	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 04	1	X				
FIT-40005	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 01	1	X				
FIT-40006	FIT VAPOR	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VAPOR DO CHILLER 01	1	X				
FIT-40007	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 02	1	X				
FIT-40008	FIT VAPOR	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VAPOR DO CHILLER 02	1	X				
FIT-40009	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 03	1	X				
FIT-40010	FIT VAPOR	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VAPOR DO CHILLER 03	1	X				
FIT-40011	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RETORNO DO CHILLER 01	1	X				
FIT-40012	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RETORNO DO CHILLER 02	1	X				
FIT-40013	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RETORNO DO CHILLER 03	1	X				
FIT-70001	FIT	TRANSMISSOR DE VAZÃO DE FLEGMAÇA À PRÉ-FERMENTAÇÃO	1	X				
LCV-30001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DA CAIXA DE ÁGUA DE EMERGÊNCIA	1		X			
LCV-70001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DO TANQUE DE FLEGMAÇA	1		X			
LIT-20001	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE PASTA	1	X				
LIT-20002	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1	X				
LIT-20003	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1	X				
LIT-20004	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1	X				
LIT-30001	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 01	1	X				
LIT-30002	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 02	1	X				
LIT-30003	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 03	1	X				
LIT-30004	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 04	1	X				
LIT-30005	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 05	1	X				
LIT-30006	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 06	1	X				
LIT-30007	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 07	1	X				
LIT-30008	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 08	1	X				
LIT-30009	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1	X				
LIT-30010	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1	X				
LIT-30011	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1	X				

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
LIT-30012	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE VINHO BRUTO	1	X				
LIT-30013	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO	1	X				
LIT-30014	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE VOLANTE	1	X				
LIT-30015	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS	1	X				
LIT-30016	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DA CAIXA DE ÁGUA TRATADA	1	X				
LIT-30017	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DA TORRE DE LAVAGEM DE CO2	1	X				
LIT-40001	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE PULMÃO DE VINHO LEVEDURADO	1	X				
LIT-40002	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. LIMPO DOS SECADORES	1	X				
LIT-40003	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. ALCOÓLICO DOS CHILLERS 01 E 02	1	X				
LIT-40004	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. ALCOÓLICO DO CHILLER 03	1	X				
LIT-40005	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. LIMPO DOS CHILLERS 01 E 02	1	X				
LIT-40006	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. LIMPO DO CHILLER 03	1	X				
LIT-40007	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA GELADA (RETORNO)	1	X				
LIT-40008	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA GELADA (SUPRIMENTO)	1	X				
LIT-40009	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE SELO DE CONDENSADO DO SECADOR 01	1	X				
LIT-40010	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE SELO DE CONDENSADO DO SECADOR 02	1	X				
LIT-40011	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE SELO DE CONDENSADO DO SECADOR 03	1	X				
LIT-40012	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS	1	X				
LIT-70001	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE SODA	1	X				
LIT-70002	LIT	TRANSMISSSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE UREIA	1	X				
LIT-70003	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE DISPERSANTE	1	X				
LIT-70004	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ANTI-ESPUMANTE	1	X				
LIT-70005	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁCIDO SULFÚRICO	1	X				
LIT-70006	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁCIDO FOSFÓRICO	1	X				
LIT-70007	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS	1	X				
LIT-70008	LIT	TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE FLEGMAÇA	1	X				
LSH-20001	LSH	CHAVE DE NÍVEL ALTO DA MOEGA DE MILHO/FUBÁ	1			X		
LSL-20001	LSH	CHAVE DE NÍVEL BAIXO DA MOEGA DE MILHO/FUBÁ	1			X		
PCV-40001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 01	1		X			
PCV-40002	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 02	1		X			
PCV-40003	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03	1		X			
PIT-30001	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE CO2	1	X				
PIT-30002	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE VINHO LEVEDURADO	1	X				
PIT-40001	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 01	1	X				
PIT-40002	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 02	1	X				
PIT-40003	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03	1	X				
PIT-40004	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA DA DECANTER 01	1	X				
PIT-40005	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA DA DECANTER 02	1	X				
PIT-40006	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA DA DECANTER 03	1	X				
PIT-40007	PIT	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA DA DECANTER 04	1	X				
SC-20001	REDE CCM	MOTO-BOMBA - TANQUE DE PASTA	1					X
SC-20002	REDE CCM	MOTO-BOMBA - TANQUE DE PASTA	1					X
SC-20003	REDE CCM	MOTO-BOMBA - MOSTO	1					X
SC-20004	REDE CCM	MOTO-BOMBA - MOSTO	1					X
SC-20005	REDE CCM	VÁLVULA ROTATIVA DE MILHO/FUBÁ	1					X
SC-20006	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE PASTA	1					X

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
SC-20007	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1					X
SC-20008	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1					X
SC-20009	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1					X
SC-20010	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CIP TANQUE DE HIDRÓLISE	1					X
SC-30001	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 01	1					X
SC-30002	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 02	1					X
SC-30003	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 03	1					X
SC-30004	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 04	1					X
SC-30005	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 05	1					X
SC-30006	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 06	1					X
SC-30007	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 07	1					X
SC-30008	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 08	1					X
SC-30009	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO BRUTO AO TANQUE DE VINHO BRUTO/DECANTERS 01	1					X
SC-30010	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO BRUTO AO TANQUE DE VINHO BRUTO/DECANTERS 02	1					X
SC-30011	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO BRUTO AO TANQUE DE VINHO BRUTO/DECANTERS 03	1					X
SC-30012	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO ÀS SEDICANTERS	1					X
SC-30013	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO ÀS SEDICANTERS	1					X
SC-30014	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO À REGENERAÇÃO/A DESTILAR	1					X
SC-30015	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO À REGENERAÇÃO/A DESTILAR	1					X
SC-30016	REDE CCM	MOTO-BOMBA - TRANSFERÊNCIA DE PÉ DE CUBA	1					X
SC-30017	REDE CCM	MOTO-BOMBA - TRANSFERÊNCIA DE PÉ DE CUBA	1					X
SC-30018	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 01	1					X
SC-30019	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 02	1					X
SC-30020	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 03	1					X
SC-30021	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 04	1					X
SC-30022	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 05	1					X
SC-30023	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 06	1					X
SC-30024	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 07	1					X
SC-30025	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 08	1					X

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
SC-30026	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 01	1					X
SC-30027	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 02	1					X
SC-30028	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 03	1					X
SC-30029	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE VINHO BRUTO	1					X
SC-30030	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE VINHO LEVEDURADO	1					X
SC-30031	REDE CCM	MOTO-BOMBA - SANGRIA DE CREME AO PÓS-MASHER	1					X
SC-30032	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA DE SELO	1					X
SC-30033	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA ALCOÓLICA	1					X
SC-30034	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA ALCOÓLICA	1					X
SC-30035	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ANEL FUNDO DE DORNA	1					X
SC-40001	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CONDENSADO GERAL DE VAPOR DO SECADOR	1					X
SC-40002	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CONDENSADO GERAL DE VAPOR DO SECADOR	1					X
SC-40003	REDE CCM	MOTO-BOMBA - COND. DE VAPOR ALCOÓLICO DOS CHILLERS 01 E 02 À VOLANTE	1					X
SC-40004	REDE CCM	MOTO-BOMBA - COND. DE VAPOR ALCOÓLICO DOS CHILLERS 01 E 02 À VOLANTE	1					X
SC-40005	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03 À VOLANTE	1					X
SC-40006	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03 À VOLANTE	1					X
SC-40007	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DOS CHILLERS 01 E 02	1					X
SC-40008	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DOS CHILLERS 01 E 02	1					X
SC-40009	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DO CHILLER 03	1					X
SC-40010	REDE CCM	MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DO CHILLER 03	1					X
SC-40011	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA AO PROCESSO	1					X
SC-40012	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA AO PROCESSO	1					X
SC-40013	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA AO PROCESSO	1					X
SC-40014	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO	1					X
SC-40015	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO	1					X
SC-40016	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO	1					X
SC-40017	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO	1					X
SC-40018	REDE CCM	MOTO-BOMBA - ÁGUA DE SELO	1					X
SC-40019	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (A)	1					X

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
SC-40020	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (A)	1					X
SC-40021	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (B)	1					X
SC-40022	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (C)	1					X
SC-40023	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (D)	1					X
SC-40024	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (E)	1					X
SC-40025	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (D)	1					X
SC-40026	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (E)	1					X
SC-40027	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (D)	1					X
SC-40028	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (E)	1					X
SC-40029	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (F)	1					X
SC-40030	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (F)	1					X
SC-40031	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (F)	1					X
SC-40032	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (G)	1					X
SC-40033	REDE CCM	ELEVADOR DE CANECA (H)	1					X
SC-40034	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (I)	1					X
SC-40035	REDE CCM	TRANSPORTADOR REDLER (J)	1					X
SC-40036	REDE CCM	PÓS-MASHER	1					X
SC-70001	REDE CCM	MOTO-BOMBA - DOSADORA DE SODA	1					X
SC-70002	REDE CCM	MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (PRÉ-MASHER - DILUIÇÃO)	1					X
SC-70003	REDE CCM	MOTO-BOMBA - FLEGM. (CIP DUPLO ANEL MOSTO + TROC. DE MOSTO - LADO MOSTO)	1					X
SC-70004	REDE CCM	MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (CIP TROCADORES DE MOSTO - LADO ÁGUA)	1					X
SC-70005	REDE CCM	MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (CIP TROCADORES DE VINHO E LEVEDO - LADO ÁGUA)	1					X
SC-70006	REDE CCM	MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (CIP CENTRÍFUGAS + SECADORES)	1					X
SC-70007	REDE CCM	MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (CIP CABEÇOTES ROTATIVOS)	1					X
SC-70008	REDE CCM	MOTO-BOMBA - SODA (CIP CENTRÍFUGAS + SECADORES)	1					X
SC-70009	REDE CCM	MOTO-BOMBA - DOSADORA DE DISPERSANTE	1					X
SC-70010	REDE CCM	MOTO-BOMBA - UREIA	1					X
SC-70011	REDE CCM	MOTO-BOMBA - DOSADORA DE GLUCO AMILASE	1					X
SC-70012	REDE CCM	MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ALFA AMILASE	1					X

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
SC-70013	REDE CCM	MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ÁCIDO SULFÚRICO AO PREPARO DE PASTA	1					X
SC-70014	REDE CCM	MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ÁCIDO SULFÚRICO À PRÉ-FERMENTAÇÃO	1					X
SC-70015	REDE CCM	MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ÁCIDO FOSFÓRICO AO PREPARO DE PASTA	1					X
SC-70016	REDE CCM	MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ÁCIDO FOSFÓRICO À PRÉ-FERMENTAÇÃO	1					X
SC-70017	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE SODA	1					X
SC-70018	REDE CCM	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE UREIA	1					X
SFT-30001	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO 01	1					X
SFT-30002	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO 02	1					X
SFT-30003	REDE CCM	MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO 03	1					X
SFT-40001	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO (ENVIO AO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO)	1					X
SFT-40002	REDE CCM	MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO (ENVIO AO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO)	1					X
TCV-20001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE MOSTO 01	1		X			
TCV-20002	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE MOSTO 02	1		X			
TCV-20003	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE PASTA	1		X			
TCV-20004	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1		X			
TCV-20005	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1		X			
TCV-20006	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1		X			
TCV-30001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 01	1		X			
TCV-30002	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 02	1		X			
TCV-30003	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 03	1		X			
TCV-30004	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 04	1		X			
TCV-30005	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 05	1		X			
TCV-30006	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 06	1		X			
TCV-30007	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 07	1		X			
TCV-30008	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 08	1		X			
TCV-30009	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 01	1		X			
TCV-30010	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 02	1		X			
TCV-30011	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 03	1		X			
TCV-30012	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 04	1		X			
TCV-30013	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 05	1		X			
TCV-30014	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 06	1		X			
TCV-30015	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 07	1		X			
TCV-30016	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 08	1		X			
TCV-30017	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 01	1		X			
TCV-30018	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 02	1		X			
TCV-30019	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 03	1		X			
TCV-30020	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 01	1		X			
TCV-30021	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 02	1		X			
TCV-30022	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 03	1		X			
TCV-70001	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE SODA	1		X			
TCV-70002	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE FLEGMAÇA	1		X			
TCV-70003	CV	VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE UREIA	1		X			
TT-20001	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE PASTA	1	X				
TT-20002	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1	X				
TT-20003	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1	X				
TT-20004	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1	X				
TT-20005	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO MOSTO DA LINHA 01	1	X				

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
TT-20006	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO MOSTO DA LINHA 02	1	X				
TT-20007	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO VINHO A DESTILAR	1	X				
TT-30001	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 01	1	X				
TT-30002	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 02	1	X				
TT-30003	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 03	1	X				
TT-30004	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 04	1	X				
TT-30005	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 05	1	X				
TT-30006	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 06	1	X				
TT-30007	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 07	1	X				
TT-30008	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 08	1	X				
TT-30009	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE LEVEDO DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1	X				
TT-30010	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE LEVEDO DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1	X				
TT-30011	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE LEVEDO DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1	X				
TT-70001	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE SODA	1	X				
TT-70002	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE UREIA	1	X				
TT-70003	TT	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE FLEGMAÇA	1	X				
XV-20001	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE PASTA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1			X-X	X	
XV-20002	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE PASTA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1			X-X	X	
XV-20003	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE PASTA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1			X-X	X	
XV-20004	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20005	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20006	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20007	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20008	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20009	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20010	XV	VÁLVULA DE BY-PASS DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20011	XV	VÁLVULA DE BY-PASS DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20012	XV	VÁLVULA DE BY-PASS DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20013	XV	VÁLVULA DE BY-PASS DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20014	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ALFA AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1			X-X	X	
XV-20015	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ALFA AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1			X-X	X	
XV-20016	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ALFA AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1			X-X	X	
XV-20017	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE GLUCO AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1			X-X	X	
XV-20018	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE GLUCO AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1			X-X	X	
XV-20019	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE GLUCO AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1			X-X	X	
XV-20020	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1			X-X	X	
XV-20021	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1			X-X	X	
XV-20022	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1			X-X	X	
XV-20023	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE AO PRÉ-MASHER	1			X-X	X	
XV-20024	XV	VÁLVULA DE DRENO DE FUNDO DE TANQUE	1			X-X	X	
XV-20025	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20026	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20027	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20028	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20029	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20030	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20031	XV	VÁLVULA DE ESGOTAMENTO DE FLEGMAÇA DA LINHA 01	1			X-X	X	
XV-20032	XV	VÁLVULA DE ESGOTAMENTO DE FLEGMAÇA DA LINHA 02	1			X-X	X	
XV-20033	XV	VÁLVULA DE RETORNO DE FLEGMAÇA DA LINHA 01	1			X-X	X	
XV-20034	XV	VÁLVULA DE RETORNO DE FLEGMAÇA DA LINHA 02	1			X-X	X	
XV-20035	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20036	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20037	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20038	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20039	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20040	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20041	XV	VÁLVULA DE RETORNO DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
XV-20042	XV	VÁLVULA DE RETORNO DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20043	XV	VÁLVULA DE BY-PASS DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-20044	XV	VÁLVULA DE BY-PASS DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-20045	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE PASTA	1			X-X	X	
XV-20046	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1			X-X	X	
XV-20047	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1			X-X	X	
XV-20048	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1			X-X	X	
XV-20049	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1			X-X	X	
XV-20050	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1			X-X	X	
XV-20051	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1			X-X	X	
XV-20052	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1			X-X	X	
XV-20053	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1			X-X	X	
XV-20054	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1			X-X	X	
XV-30001	XV	VÁLVULA DE MOSTO DO ANEL DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-30002	XV	VÁLVULA DE MOSTO DO ANEL DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-30003	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30004	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30005	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30006	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30007	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30008	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30009	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 04	1			X-X	X	
XV-30010	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 04	1			X-X	X	
XV-30011	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 05	1			X-X	X	
XV-30012	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 05	1			X-X	X	
XV-30013	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 06	1			X-X	X	
XV-30014	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 06	1			X-X	X	
XV-30015	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 07	1			X-X	X	
XV-30016	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 07	1			X-X	X	
XV-30017	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 08	1			X-X	X	
XV-30018	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 08	1			X-X	X	
XV-30019	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30020	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30021	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30022	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30023	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30024	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30025	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 04	1			X-X	X	
XV-30026	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 04	1			X-X	X	
XV-30027	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 05	1			X-X	X	
XV-30028	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 05	1			X-X	X	
XV-30029	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 06	1			X-X	X	
XV-30030	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 06	1			X-X	X	
XV-30031	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 07	1			X-X	X	
XV-30032	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 07	1			X-X	X	
XV-30033	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 08	1			X-X	X	
XV-30034	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 08	1			X-X	X	
XV-30035	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30036	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30037	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30038	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 04	1			X-X	X	
XV-30039	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 05	1			X-X	X	
XV-30040	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 06	1			X-X	X	
XV-30041	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 07	1			X-X	X	
XV-30042	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 08	1			X-X	X	

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
XV-30043	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE À DORNA VOLANTE	1			X-X	X	
XV-30044	XV	VÁLVULA DE DRENO DE FUNDO DE TANQUE	1			X-X	X	
XV-30045	XV	VÁLVULA DE ALÍVIO DE CO2 DA TORRE DE LAVAGEM DE CO2	1			X-X	X	
XV-30046	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 01	1			X-X	X	
XV-30047	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 02	1			X-X	X	
XV-30048	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 03	1			X-X	X	
XV-30049	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 04	1			X-X	X	
XV-30050	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 05	1			X-X	X	
XV-30051	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 06	1			X-X	X	
XV-30052	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 07	1			X-X	X	
XV-30053	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 08	1			X-X	X	
XV-30054	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 01	1			X-X	X	
XV-30055	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 02	1			X-X	X	
XV-30056	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 03	1			X-X	X	
XV-30057	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 04	1			X-X	X	
XV-30058	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 05	1			X-X	X	
XV-30059	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 06	1			X-X	X	
XV-30060	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 07	1			X-X	X	
XV-30061	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 08	1			X-X	X	
XV-30062	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30063	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30064	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30065	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 04	1			X-X	X	
XV-30066	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 05	1			X-X	X	
XV-30067	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 06	1			X-X	X	
XV-30068	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 07	1			X-X	X	
XV-30069	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 08	1			X-X	X	
XV-30070	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30071	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30072	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30073	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	
XV-30074	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE CREME DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30075	XV	VÁLVULA DE CREME AO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30076	XV	VÁLVULA DE CREME AO PRÉ-FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30077	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE LEVEDO TRATADO DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30078	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE CREME DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30079	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE LEVEDO TRATADO DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30080	XV	VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE CREME DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30081	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE LEVEDO TRATADO DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30082	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30083	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30084	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30085	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 04	1			X-X	X	
XV-30086	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 05	1			X-X	X	
XV-30087	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 06	1			X-X	X	
XV-30088	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 07	1			X-X	X	
XV-30089	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 08	1			X-X	X	
XV-30090	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE DISPERSANTE DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30091	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE DISPERSANTE DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30092	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁCIDO SULFÚRICO DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30093	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁCIDO SULFÚRICO DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30094	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁCIDO FOSFÓRICO DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30095	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁCIDO FOSFÓRICO DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30096	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30097	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30098	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30099	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
XV-30100	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30101	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30102	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30103	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	
XV-30104	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE LEVEDO 01	1			X-X	X	
XV-30105	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE LEVEDO 02	1			X-X	X	
XV-30106	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE LEVEDO 03	1			X-X	X	
XV-30107	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE LEVEDO 01	1			X-X	X	
XV-30108	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE LEVEDO 02	1			X-X	X	
XV-30109	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE LEVEDO 03	1			X-X	X	
XV-30110	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30111	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30112	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30113	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	
XV-30114	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30115	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30116	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30117	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE VINHO LEV.	1			X-X	X	
XV-30118	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30119	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30120	XV	VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30121	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30122	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30123	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30124	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30125	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 01	1			X-X	X	
XV-30126	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30127	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30128	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30129	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30130	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 02	1			X-X	X	
XV-30131	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30132	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30133	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30134	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30135	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 03	1			X-X	X	
XV-30136	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	
XV-30137	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	
XV-30138	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	
XV-30139	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	
XV-30140	XV	VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 04	1			X-X	X	
XV-30141	XV	VÁLVULA DE MAKE-UP DE ÁGUA AO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS	1			X-X	X	
XV-30142	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO ANEL DE MOSTO 01	1			X-X	X	
XV-30143	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO ANEL DE MOSTO 02	1			X-X	X	
XV-30144	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE VINHO BRUTO	1			X-X	X	
XV-30145	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30146	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 02	1			X-X	X	
XV-30147	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 03	1			X-X	X	
XV-30148	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 04	1			X-X	X	
XV-30149	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 05	1			X-X	X	
XV-30150	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 06	1			X-X	X	
XV-30151	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 07	1			X-X	X	

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
XV-30152	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 08	1			X-X	X	
XV-30153	XV	VÁLVULA DE SANGRIA DE CREME DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1			X-X	X	
XV-30154	XV	VÁLVULA DE ENVIO DA SANGRIA DE CREME AO PÓS-MASHER	1			X-X	X	
XV-30155	XV	VÁLVULA DE DRENO DE CREME	1			X-X	X	
XV-40001	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40002	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40003	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40004	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40005	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 01	1			X-X	X	
XV-40006	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO SECADOR 01	1			X-X	X	
XV-40007	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO SECADOR 01	1			X-X	X	
XV-40008	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 01	1			X-X	X	
XV-40009	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO CHILLER 01	1			X-X	X	
XV-40010	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO CHILLER 01	1			X-X	X	
XV-40011	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 02	1			X-X	X	
XV-40012	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO SECADOR 02	1			X-X	X	
XV-40013	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO SECADOR 02	1			X-X	X	
XV-40014	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 02	1			X-X	X	
XV-40015	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO CHILLER 02	1			X-X	X	
XV-40016	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO CHILLER 02	1			X-X	X	
XV-40017	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03	1			X-X	X	
XV-40018	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO SECADOR 03	1			X-X	X	
XV-40019	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO SECADOR 03	1			X-X	X	
XV-40020	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 03	1			X-X	X	
XV-40021	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO CHILLER 03	1			X-X	X	
XV-40022	XV	VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO CHILLER 03	1			X-X	X	
XV-40023	XV	VÁLVULA DE MAKE-UP DE ÁGUA AO TANQUE DE ÁGUA GELADA	1			X-X	X	
XV-40024	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DO SECADOR 01	1			X-X	X	
XV-40025	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DO SECADOR 02	1			X-X	X	
XV-40026	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DO SECADOR 03	1			X-X	X	
XV-40027	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40028	XV	VÁLVLA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40029	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40030	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40031	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40032	XV	VÁLVLA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40033	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40034	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40035	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40036	XV	VÁLVLA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40037	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40038	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40039	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40040	XV	VÁLVLA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40041	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40042	XV	VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40043	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40044	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40045	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40046	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40047	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 01	1			X-X	X	
XV-40048	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40049	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40050	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40051	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40052	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 02	1			X-X	X	
XV-40053	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA DECANTER 03	1			X-X	X	

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
XV-40054	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40055	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40056	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40057	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 03	1			X-X	X	
XV-40058	XV	VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40059	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40060	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40061	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40062	XV	VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 04	1			X-X	X	
XV-40063	XV	VÁLVULA DE MAKE-UP DE ÁGUA AO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS	1			X-X	X	
XV-70001	XV	VÁLVULA DE MAKE-UP DE ÁGUA AO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS	1			X-X	X	
CLT-2001	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE PASTA	1					X
CLT-2002	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE PASTA	1					X
CLT-2003	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1					X
CLT-2004	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1					X
CLT-2005	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1					X
CLT-2006	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1					X
CLT-2007	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1					X
CLT-2008	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1					X
CLT-3001	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 01	1					X
CLT-3002	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 01	1					X
CLT-3003	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 02	1					X
CLT-3004	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 02	1					X
CLT-3005	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 03	1					X
CLT-3006	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 03	1					X
CLT-3007	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 04	1					X
CLT-3008	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 04	1					X
CLT-3009	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 05	1					X
CLT-3010	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 05	1					X
CLT-3011	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 06	1					X
CLT-3012	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 06	1					X
CLT-3013	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 07	1					X
CLT-3014	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 07	1					X
CLT-3015	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 08	1					X

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
CLT-3016	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 08	1					X
CLT-3017	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1					X
CLT-3018	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 01	1					X
CLT-3019	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1					X
CLT-3020	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 02	1					X
CLT-3021	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1					X
CLT-3022	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 03	1					X
CLT-3023	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE VINHO BRUTO	1					X
CLT-3024	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE VINHO BRUTO	1					X
CLT-3025	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO	1					X
CLT-3026	REDE CCM	CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO	1					X
MOINHO	REDE CCM	MOINHO	1					X
CONC. VINHAÇA	REDE CCM	CONCENTRAÇÃO DE VINHAÇA	1					X
PRM-2001	REDE CCM	PRÉ-MASHER	1					X
FAL-3001	REDE CCM	FILTRO AUTOLIMPANTE DE VINHO	1					X
RFD-4001	REDE CCM	RESFRIADOR DE DDGS	1					X
SCD-4001	REDE CCM	SECADOR 01 (VER ANEXO PA100050_11_530_03_InstrumentList - FT-BTZ)	1					
SCD-4002	REDE CCM	SECADOR 02 (VER ANEXO PA100050_21_530_03_InstrumentList - FT-BTZ)	1					
SCD-4003	REDE CCM	SECADOR 03 (NÃO RECEBEMOS ANEXO, CONSIDERAR O MESMO QUE SECADOR 02)	1					
CHL-4001	REDE CCM	CHILLER 01	1					X
CHL-4002	REDE CCM	CHILLER 02	1					X
CHL-4003	REDE CCM	CHILLER 03	1					X
DCT-4001	REDE CCM	DECANTER 01	1					X
DCT-4002	REDE CCM	DECANTER 02	1					X
DCT-4003	REDE CCM	DECANTER 03	1					X
DCT-4004	REDE CCM	DECANTER 04	1					X
SCT-4001	REDE CCM	SEDICANTER 01	1					X
SCT-4002	REDE CCM	SEDICANTER 02	1					X
SCT-4003	REDE CCM	SEDICANTER 03	1					X

Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

TAG	TIPICO	DESCRIÇÃO	QTDE	AI	AO	DI	DO	REDE
SCT-4004	REDE CCM	SEDICANTER 04	1					X
ANTI-ESPUMANTE	XV	SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 01	1			X-X-X	X	
ANTI-ESPUMANTE	XV	SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 02	1			X-X-X	X	
ANTI-ESPUMANTE	XV	SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 03	1			X-X-X	X	
ANTI-ESPUMANTE	XV	SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 04	1			X-X-X	X	
ANTI-ESPUMANTE	XV	SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 05	1			X-X-X	X	
ANTI-ESPUMANTE	XV	SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 06	1			X-X-X	X	
ANTI-ESPUMANTE	XV	SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 07	1			X-X-X	X	
ANTI-ESPUMANTE	XV	SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 08	1			X-X-X	X	
AGT-2001	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE PASTA	1		X	X-X		
AGT-2002	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 01	1		X	X-X		
AGT-2003	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 02	1		X	X-X		
AGT-2004	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 03	1		X	X-X		
AGT-3001	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 01	1		X	X-X		
AGT-3002	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 02	1		X	X-X		
AGT-3003	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 03	1		X	X-X		
AGT-3004	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 04	1		X	X-X		
AGT-3005	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 05	1		X	X-X		
AGT-3006	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 06	1		X	X-X		
AGT-3007	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 07	1		X	X-X		
AGT-3008	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 08	1		X	X-X		
AGT-3009	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 01	1		X	X-X		
AGT-3010	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 02	1		X	X-X		
AGT-3011	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 03	1		X	X-X		
AGT-3012	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE VINHO BRUTO	1		X	X-X		
AGT-3013	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE VINHO LEVEDURADO	1		X	X-X		
AGT-7001	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE SODA	1		X	X-X		
AGT-7002	AG (AGT)	AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE UREIA	1		X	X-X		

Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

12.5. **Redes de automação**

12.5.1. Fornecimento e montagem, lançamento, interligação, fusão, certificação e identificação, conexão de fibra ótica, partindo das SE´s, dos PLC´s até cada remota em campo, infraestrutura primária e secundária, de acordo com a documentação disponibilizada na carta convite, atendendo as seguintes premissas:

12.5.1.1. As instalações serão realizadas através de eletroduto galvanizado a fogo, NBR5598 Ø2" conduletes TGVP de alta resistência, fechando o anel, saindo da SE 02 até a SE 03 e retornando a SE02 por outro caminho.

12.5.1.2. Para derivações secundárias, as instalações de potência serão todas em eletrodutos conforme norma NBR 5598 Ø2", conduletes TGVP de alta resistência e acabamentos através de eletrodutos flexíveis com alma de aço recobertos de PVC IP65 e conectores reutilizáveis em alumínio, contemplamos as características mencionadas no projeto enviado;

12.5.2. Os suportes para fixação da infraestrutura serão em aço carbono, tratados e pintados, fixados através de soldas, parafusos e chumbadores;

12.5.2.1. Consideramos Suportes abrangem toda a planta, exceto pipe rack, utilizando como referência a lista de aço para suportes enviada e mencionada nesta proposta.

12.5.2.2. Considerados serviços de solda conforme necessário para os suportes que serão instalados em tanques. Os suportes de fixação não serão fixados diretamente nos tanques, utilizaremos chapas de sacrifício quando necessário e a execução ocorrerá somente após avaliação e liberação do coordenador da SL responsável pela mecânica.

12.5.3. Os links de entre os dispositivos de comunicação serão feitos respectivamente, com cabo de fibra ótica 6FO SM 9/125, sendo utilizado dois pares, um para rede PLC/Supervisório e outro interligação das remotas;

12.5.4. Fusão e certificação das fibras indicadas acima, considerando a quantidade de painéis em projeto enviado e fibras fornecidas;

12.5.5. Todo cabeamento será tagueado idêntico ao projeto com fornecimento dos materiais e execução de responsabilidade da ATK.

12.5.6. Não estamos considerando fornecimento e instalação de DIO´s.

ATK Contrações e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

~~12.6. Sistema de iluminação normal e de emergência~~

~~12.6.1. Sistema de iluminação geral:~~

~~12.6.1.1. Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação do sistema de iluminação geral, considerando o fornecimento e instalação das luminárias normal, infraestrutura, cabeamento para circuitos, interruptores e timer´s para acionamento das luminárias de acordo com a documentação disponibilizada na carta convite, atendendo as seguintes premissas:~~

~~12.6.1.1.1. Será apresentado projeto luminotécnico das áreas de escopo da ATK, tendo como base os projetos recebidos;~~

~~12.6.1.1.2. Para o sistema de iluminação de emergência, considera-se que o gerador a diesel responsável pela alimentação da planta suprirá integralmente a demanda elétrica da iluminação, permanecendo em operação contínua em caso de interrupção no fornecimento de energia da concessionária.~~

~~12.6.1.1.3. Os fornecimentos das luminárias obedecerão a classificação da área, indicada em projeto recebidos, onde serão instaladas. Todas as luminárias serão em LED;~~

~~12.6.1.1.4. Para derivações secundárias em áreas comuns externas não classificadas, as instalações de potência serão todas em eletrodutos conforme norma NBR 5598, conduletes convencionais e acabamentos através prensa cabos em ABS; contemplamos as características mencionadas em projeto de classificação de área;~~

~~12.6.1.1.5. Para derivações secundárias em áreas classificadas, as instalações de potência serão todas em eletrodutos conforme norma NBR 5598, conduletes convencionais TGVP de alta resistência e acabamentos através de prensa cabos EXd certificados, de acordo com ABNT NBR 60079 parte 14 e estudo de classificação de áreas emitido para o projeto.~~

~~12.6.1.1.6. Nas derivações de cabos (emendas), caso não seja utilizado a prória luminária, serão utilizadas caixas de ligação EXd com bornes e prensa cabos EXd, de acordo com ABNT NBR 60079 parte 14 e estudo de classificação de áreas emitido para o projeto.~~

~~12.6.1.1.7. Os suportes para fixação da infraestrutura serão em aço carbono, tratados e pintados, fixados através de soldas, parafusos e chumbadores;~~

~~12.6.1.1.8. A ATK é responsável pelo sistema de iluminação de todas as áreas indicadas em projetos, exceto de arruamento e prediais administrativos;~~

~~12.6.1.1.9. O comando da iluminação das áreas será realizado por interruptores adequados na entrada de cada área ou através de comando PLC ou horimetro;~~

~~12.6.1.1.10. Alocação e instalação de dois (02) QDFL´s, sendo um em cada sala elétrica;~~

~~**Nota:** todas as luminárias são referências de modelo e tipo, iremos utilizar a quantidade de pontos abaixo, podendo alterar modelos e fabricantes.~~

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

~~Tabela 6: Lista de luminárias.~~

~~Item~~	~~Área~~	~~Descrição~~	~~Qtde~~
~~1~~	~~CCM 2~~	~~Projetor LED TGVP, 30W~~	~~23~~
~~2~~	~~CCM 2~~	~~Luminária LED, Hermetica, 30W~~	~~45~~
~~3~~	~~CCM 2~~	~~Bloco de emergencia 20W, auton. 6H~~	~~10~~
~~4~~	~~CCM 2~~	~~Tomada 2P+T, 20A, ABNT~~	~~12~~
~~5~~	~~CCM 2~~	~~Interruptor, simples ou duplo~~	~~6~~
~~6~~	~~CCM 3~~	~~Projetor LED TGVP, 30W~~	~~23~~
~~7~~	~~CCM 3~~	~~Luminária LED, Hermetica, 30W~~	~~45~~
~~8~~	~~CCM 3~~	~~Bloco de emergencia 20W, auton. 6H~~	~~10~~
~~9~~	~~CCM 3~~	~~Tomada 2P+T, 20A, ABNT~~	~~12~~
~~10~~	~~CCM 3~~	~~Interruptor, simples ou duplo~~	~~6~~
~~11~~	~~100~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~4~~
~~12~~	~~100~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~2~~
~~13~~	~~100~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~9~~
~~14~~	~~100~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~6~~
~~15~~	~~100~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~14~~
~~16~~	~~100~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~10~~
~~17~~	~~100~~	~~Projetor LED TGVP, 100W~~	~~4~~
~~18~~	~~200~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~20~~
~~19~~	~~200~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~10~~
~~20~~	~~200~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~12~~
~~21~~	~~200~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~10~~
~~22~~	~~200~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~4~~
~~23~~	~~200~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~2~~
~~24~~	~~200~~	~~Projetor LED TGVP, 100W~~	~~12~~
~~25~~	~~300~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~20~~
~~26~~	~~300~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~15~~
~~27~~	~~300~~	~~Projetor LED TGVP, 100W~~	~~20~~
~~28~~	~~300~~	~~Projetor LED TGVP, 100W~~	~~16~~
~~29~~	~~300~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~45~~
~~30~~	~~300~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~26~~
~~31~~	~~400~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~6~~
~~32~~	~~400~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~4~~
~~33~~	~~400~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~70~~
~~34~~	~~400~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~42~~
~~35~~	~~400~~	~~Projetor LED TGVP, 100W~~	~~25~~
~~36~~	~~400~~	~~Projetor LED TGVP, 100W~~	~~13~~
~~37~~	~~400~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~32~~
~~38~~	~~400~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~34~~
~~39~~	~~500~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~10~~
~~40~~	~~500~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~5~~
~~41~~	~~500~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~10~~
~~42~~	~~500~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~5~~
~~43~~	~~500~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~3~~
~~44~~	~~500~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~1~~
~~45~~	~~700~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~10~~

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

~~Item~~	~~Área~~	~~Descrição~~	~~Qtde~~
~~46~~	~~700~~	~~Projetor LED TGVP, 50W~~	~~4~~
~~47~~	~~700~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~5~~
~~48~~	~~700~~	~~Luminária LED TGV, 30W, Arandela 30°~~	~~4~~
~~49~~	~~700~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~5~~
~~50~~	~~700~~	~~Luminária LED TGV, 30W, em poste de 1.1/2" x 3mt~~	~~3~~
~~51~~	~~Pipe Rack~~	~~Projetor LED TGVP, 30W~~	~~30~~
~~52~~	~~Pipe Rack~~	~~Projetor LED TGVP, 30W~~	~~20~~

12.7. **Instalação de tomadas de serviços**

12.7.1. Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação do sistema de tomadas de serviço, considerado o fornecimento e instalação de infraestrutura, cabeamento para alimentação das tomadas, de acordo com a documentação disponibilizada na carta convite e atendendo as seguintes premissas:

12.7.1.1. 5 caixas de tomadas, cada uma com duas tomada 3P+T 32A 380Vac e duas 2P+T 16A 220Vac padrão steck, com disjuntores e DR´s individuais.

12.8. **Instalação dos painéis de média tensão**

12.8.1. Mão de obra para alocação e instalação do cubículo de média tensão do gerador diesel na casa de força

12.9. **Subsistemas**

12.9.1. **Climatização:**

12.9.1.1. Considerado infraestrutura e cabeamento elétrico para alimentação dos pontos das máquinas de ar e/ou adiabático para as SE´s 02 e 03;

12.9.2. **Rede de ar comprimido:**

12.9.2.1. Derivação para as válvulas ON/OFF e controle, partindo da válvula de bloqueio, através de tubos PU e conectores rápidos e controle seguindo o típico, com a disponibilização do ponto a no máximo 1,5mt.

12.9.2.2. Não estamos considerando instalação da linha primaria e secundárias em aço carbono.

12.9.3. **Instalação de dados TI, voz e CFTV:**

12.9.3.1. Fora do escopo.

12.9.4. **Instalação OCR, Câmeras, Cancelas, Placas de aviso e Semáforos para as balanças de cargas:**

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

12.9.4.1. Fora do escopo

12.9.5. **Sistema de Detecção e Combate a Incêndio:**

12.9.5.1. Fora do escopo.

12.10. **Consideramos o seguinte horário de trabalho:**

12.10.1.1. Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00, com intervalo de uma hora de almoço;

12.10.1.2. Sábado – 07:00 as 15:00, caso necessário;

12.10.1.3. Feriados em meios de semana – 07:00 as 17:00;

12.10.1.4. Domingos e feriados junto ao sábado ou domingo – Folga.

12.10.2. As horas extras serão limitadas de acordo com a legislação do trabalho e/ou convenção de sindicato.

12.10.3. A quantidade de horas estimadas é suficiente para execução dos serviços propostos, porém alguns fatores poderão atrasar a execução, excedendo as horas estimadas como:

12.10.3.1. A não conclusão ou liberação de serviços de terceiros impossibilitando realização de trabalhos (partes mecânicas ou civis incompletas, liberação de processo).

12.10.3.2. Aguardo de chegada de materiais e equipamentos.

12.10.3.3. Quebra mecânica ou qualquer fator que atrase o funcionamento do processo.

12.10.4. Em casos de atrasos de obra por motivos não ligados à ATK, serão cobradas as horas excedentes de permanência na obra de acordo com o período solicitado.

12.10.5. Não foram considerados trabalhos em hora extra aos domingos, feriados ou noturnos. Se forem necessárias por motivos de responsabilidade do cliente, serão cobradas de acordo o item a seguir.

Contruções e Services

12.11. **Critérios de medição de horas excedentes**

12.11.1. Horas trabalhadas, e/ou aguardando condições de trabalho ou à disposição do cliente;

12.11.2. Horas Normais em dias normais entre 07:00hs e 17:00hs com intervalo para refeição de 1 hora;

12.11.3. Horas extras 60% em dias normais e aos sábados não excedendo duas horas diárias, após isso 100%;

12.11.4. Horas extras 100% aos domingos e feriados;

12.11.5. Serão acrescentados 20% de adicional noturno no horário das 22:00hs às 5:00hs.

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

12.12. **Incluso no fornecimento**

12.12.1. Equipamentos de proteção individual (EPIs);
12.12.2. Estadia, alimentação e transporte da equipe de trabalho em campo;
12.12.3. Pessoal, devidamente uniformizado;
12.12.4. Participação na integração de colaboradores para início dos trabalhos;
12.12.5. Vestimenta NR 10 para eletricistas e instrumentistas;
12.12.6. Fornecimento de ART de execução dos serviços em campo;
12.12.7. Sanitários.

12.13. **Responsabilidade do cliente**

12.13.1. Água industrial;
12.13.2. Água potável;
~~12.13.3. Sanitários;~~
12.13.4. Energia elétrica para o canteiro e atividades nas áreas;
12.13.5. Espaço físico adequado para instalação do canteiro de obra;
12.13.6. Apoio a segurança patrimonial;
12.13.7. Prestação de primeiros socorros na planta;
12.13.8. Remoção de acidentados para hospital e/ou pronto socorro;

12.14. **Comissionamento**

12.14.1. Medição de resistência de isolamento e teste de tensão aplicada megger em todos os cabos de baixa tensão (força moltriz);
12.14.2. Acompanhamento dos testes a frio e a quente da parte elétrica e instrumentação;
12.14.3. Testes de continuidade entre os pontos de conexão;
12.14.4. Medição de resistência de isolamento e teste de tensão aplicada VLF em todos os cabos de média tensão;
12.14.5. Acompanhamento dos testes de acionamento de motores local e via rede;
12.14.6. Consideramos trinta (30) dias úteis para os serviços de comissionamento e startup da Planta, com 02 Técnico em Instrumentação. Carga horária diária de 8,8 horas, de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados folga.
12.14.7. Consideramos trinta (30) dias úteis para os serviços de comissionamento e startup da Planta, com 03 Eletricistas. Carga horária diária de 8,8 horas, de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados folga.

12.15. **Operação Assistida**

12.15.1. Consideramos trinta (15) dias úteis para os serviços de comissionamento e startup da Planta,

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

com 01 Técnico em Instrumentação. Carga horária diária de 8,8 horas, de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados folga.

12.15.2. Consideramos trinta (15) dias úteis para os serviços de comissionamento e startup da Planta, com 02 Eletricistas. Carga horária diária de 8,8 horas, de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados folga.

12.16. **Acabamento final**

12.16.1. Acabamentos, arranjos e adequações;

12.16.2. Tamponamento de caixas, conduletes, eletrocalhas, leitos;

12.16.3. Verificação e vistoria nos equipamentos;

12.16.4. Acabamento, incluindo organização e amarração dos cabos nas bandejas, identificação de todos fios e cabos com sistema de identificação e anilhas no padrão da CONTRATANTE;

12.16.5. Desmobilização;

12.16.6. Entrega dos serviços após auditoria;

12.16.7. Retirada de materiais e ferramentas.

12.16.8. Acabamento, incluindo organização e amarração dos cabos nas bandejas, identificação de todos fios e cabos com sistema de identificação e anilhas no padrão da CONTRATANTE;

13. Itens Gerais

13.1. **Observações**

13.1.1. Este orçamento se refere única e exclusivamente ao escopo descrito nesta proposta e não deve ser utilizado como base para outros sistemas.

13.1.2. Os Tags que serão utilizados no projeto atenderão ao padrão do cliente, que, por sua vez, deverá enviar o documento à ATK para a elaboração dos Tags.

13.1.3. O Prazo de entrega será contado após recebimento do pedido formal de compra ou contrato de prestação de serviços e reunião de Kick off.

13.1.4. **Todo e qualquer item fora do escopo pode ser incluso em nossa proposta, bastando o cliente indicar.**

13.1.5. A ATK não se responsabiliza por fatores que poderão atrasar a execução dos serviços como:

13.1.5.1. A não conclusão ou liberação de serviços de terceiros impossibilitando realização de trabalhos (partes mecânicas ou civis incompletas, liberação de processo).

13.1.5.2. Aguardo de chegada de materiais e equipamentos.

13.1.5.3. Quebra mecânica ou qualquer fator que atrase o funcionamento do processo.

13.1.5.4. Modificações/ ampliações não previstas no sistema inicial.

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

14. Observações Gerais

14.1. Trabalhos iniciais (Planejamento, Engenharia de Projetos e Suprimentos)

14.1.1. Após a consolidação da negociação comercial, os trabalhos de engenharia e/ou de mobilização de recursos (sejam humanos ou materiais) para início dos trabalhos dar-se-ão apenas após o recebimento do pedido formal e/ou assinatura do contrato e do recebimento das informações necessárias para o correto desenvolvimento dos mesmos.

14.1.2. Após a conclusão dos trabalhos de engenharia (projetos e lista de materiais) e início da etapa de suprimentos podem ocorrer situações diversas / casos fortuitos de força maior (pandemias, guerras, falta de matéria prima e outras) que podem desequilibrar a cadeia produtiva mundial e acarretar prazos de entrega de materiais maior do que o previsto para elaboração do planejamento executivo. Como estes não estão sob controle da Contratada, caso houver situações como essas, as informações serão levantadas e informadas para que o Cliente esteja ciente que o prazo decorrente desse atraso será computado na prorrogação do prazo executivo. Caso esse desequilibro de mercado implique também em custos de materiais além do que era previsto pela Contratada e a mesma não consiga absorver as diferenças mantendo um equilíbrio financeiro em seu contrato, será enviado um relatório indicando os principais itens impactados solicitando um reequilíbrio contratual.

Considerando LME e Cotação do Dólar do dia da proposta.

14.2. Mobilização

14.2.1. No cronograma elaborado pela Contratada e enviado a Contratante, constará o prazo previsto para Mobilização de equipe de campo. Neste cronograma estará indicado também as predecessoras mínimas (condições mínimas) de responsabilidade do cliente que devem ser atendidas para que seja possível a mobilização e início dos trabalhos. Mais próximo da data prevista a contratada solicitará evidências de que as condições mínimas foram atendidas. Caso as mesmas tenham sido atendidas, a mobilização ocorrerá conforme planejado. Caso as mesmas não tenham sido atendidas, será debatido com o Cliente uma nova previsão de mobilização, e os impactos ao prazo final da obra serão computados na prorrogação do prazo executivo. As predecessoras mínimas para mobilização estarão relacionadas as primeiras atividades previstas que a Contratada executará na obra e também ao espaço destinado a montagem de seu canteiro de obras / pipe shop em condições de terreno nivelado e não suscetível a alagamento em dias de chuva.

14.2.2. Estão previstos (06) seis meses de custos referentes à mobilização e à mão de obra indireta, contados a partir da data de mobilização. Esse período é considerado suficiente para a execução das atividades de montagem. Caso o prazo seja excedido por motivos alheios à responsabilidade da ATK, as partes deverão avaliar e formalizar um aditivo contratual para ajuste do prazo e dos custos correspondentes.

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

14.3. Retrabalhos

14.3.1. Entende-se por retrabalhos todos aqueles trabalhos oriundos de dano a instalação já realizada e que devido a isso deverão ser refeitos pela Contratada ou ainda uma solicitação de refazer uma determinada instalação que já havia sido realizada pela Contratada devido a interferências com outras disciplinas que não tenha sido avaliada anteriormente pela Contratante. A compatibilização de níveis de tensão entre os equipamentos e entre os encaminhamentos de infraestrutura elétrica com as demais disciplinas é responsabilidade da Contratante, e qualquer retrabalho devido a essas situações, deverão ser computadas como horas trabalhadas e material excedente aplicado para equalização financeira.

15. Condições de entrega

15.1. CIF – Posto na Obra em Montes Claros de Goiás/MT.

16. Fora do Escopo

Nota Importante: Todos os itens listados no fora de escopo podem ser inclusos em nosso fornecimento, conforme necessidade do cliente.

16.1. Fornecimento de motores;

16.2. Fornecimento de instrumentos e válvulas;

16.3. Testes de calibração de instrumentos e válvulas;

16.4. Instalação mecânica e alinhamento de motores;

16.5. Instalação (picagem e solda) para meia luva e flanges da instrumentação;

16.6. Alocação de medidores de vazão e válvulas ON/OFF e controle nas linhas;

16.7. Fornecimento e instalação de equipamentos de telefonia e TI;

16.8. Instalação de Pipe-rack e pipe-way;

16.9. Equipamentos para Trabalho em espaço confinado;

16.10. Trabalho em espaço confinado;

16.11. Pintura de pisos e paredes;

16.12. Fornecimento e instalação de sistema de combate a incêndio (hidrantes, sprinklers, extintores);

16.13. Engenharia de Automação;

16.14. Retrofit em painéis e equipamentos novos e existentes;

16.15. Testes com megger em motores; (será realizado nos cabos)

16.16. Solicitação de aumento de demanda na concessionária;

16.17. Estudos elétricos – Curto-circuito, seletividade, parametrização de relés;

16.18. Atualização de projetos das subestações existentes;

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

16.19. Fornecimento, instalação e configuração dos sistemas de climatização e suas generalidades (exceto pontos de alimentação para as máquinas);

16.20. Fornecimento, instalação e configuração de compressores, rede de ar comprimido e suas generalidades (exceto infraestrutura e cabeamento dos pontos de alimentação para os compressores e derivações das válvulas);

16.21. Fornecimento, instalação e configuração de SPCI e suas generalidades;

16.22. Fornecimento, instalação e configuração do CFTV, controle de acesso e suas generalidades;

16.23. Fornecimento, instalação e configuração de dados TI e voz (exceto a infraestrutura seca, conforme projeto recebido);

16.24. Fornecimento, instalação do cabeamento para dados TI e voz, crimpagem, racks, componentes ativos e startup deste sistema;

16.25. Fornecimento, instalação e configuração de OCR, câmeras, cancelas, placas de avisos e semáforos para a balança de carga (exceto infraestrutura seca, conforme projeto recebido);

16.26. Fornecimento de QGBTs, CCMs, racks de TI, Transformadores de potência, painéis CLP e painéis remotas;

16.27. Instalação, configuração e testes da cabine de entrada MT;

16.28. Fornecimento, instalação e configuração de serviços de automação, licenças, software, desenvolvimento de lógicas e telas, treinamentos e operação assistida;

16.29. Fornecimento de Obras civis;

16.30. Aluguel de guindastes;

16.31. Fornecimento de serviços de mecânica pesada;

16.32. Certificação de redes de TI;

16.33. Infraestrutura embutidas nas paredes (eletrodutos corrugados e caixinhas de passagem) e quadros elétricos;

16.34. Serviços de adequação nas instalações existentes (exceto se descritos no escopo);

16.35. Modernização dos sistemas de iluminação das áreas existentes;

16.36. Estudo da resistividade do solo;

16.37. Fornecimento de computadores e servidores;

16.38. Tramites de aprovação com a concessionária de energia;

16.39. Infraestrutura principal e derivações em aço carbono de ar comprimido;

16.40. Nobreaks e UPS;

16.41. Aterramento e SPDA;

16.42. Bases civis de iluminação e/ou cable rack

Construções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."

17. Informações das empresas

17.1. Serviços e Materiais de instalação

Razão Social: ATK Construções e Services LTDA

Inscrição no CNPJ: 17.516.590/0001-02

Inscrição Estadual: 664.092.054.114

Endereço: Rua Elpídio Gomes, 251

Sertãozinho/SP

CEP: 141690-080

Telefone: +55 16 3524-6180

Atenciosamente,

Vitor Leite
Comercial
+55 (16) 3524-6180
+55 (16) 99756-2747

Contruções e Services

"As informações contidas nesta proposta técnica, incluindo, mas não se limitando a metodologias, processos, critérios de formação de preços, especificações técnicas, know-how, dados comerciais e demais informações técnicas e comerciais, constituem informações confidenciais e proprietárias de nossa empresa. Eventual divulgação ou envio a terceiros, sem autorização do proponente, acarretarão as devidas responsabilizações e penalidades."